DIGITAL MINE ON OPENEGIZ • 2026

MineGuard AI

Интеллектуальный мониторинг карьерных самосвалов

TEAM 026

Прототип на OpenEgiz v1.0.4

ЗАДАЧА

От телеметрии — к сигналам риска

Операционные параметры меняются постоянно. Оператору важно быстро замечать отклонения.

Загрузка

Приближение к предельной загрузке требует внимания.

Топливо

Низкий остаток топлива может нарушать рабочий цикл.

Необычное поведение

Комбинации показателей могут отличаться от обычного режима.

РЕШЕНИЕ

MineGuard AI: единый цикл мониторинга

Поток телеметрии → аналитика → сохранение → визуализация.

01

Получаем

MQTT-сообщения

→

02

Анализируем

IsolationForest

→

03

Оцениваем

Risk Score 0–100

→

04

Показываем

Grafana

АРХИТЕКТУРА

Интеграция с OpenEgiz

Отдельный контейнер MineGuard AI работает в Docker Compose рядом с сервисами платформы.



Контейнер MineGuard AI: прямое подключение к MQTT и InfluxDB

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

IsolationForest — поиск аномалий

Модель обучена на синтетической телеметрии симулятора; используется готовый файл risk_model.joblib.

3 признака

Payload (тонны), Fuel (%) и Speed (км/ч).

ML-вывод

Нормальное или аномальное наблюдение; численная оценка модели.

Ограничение

Статистическая аномалия не равна реальной аварии.

ОЦЕНКА РИСКА

Risk Score: понятные уровни

Демонстрационная эвристика учитывает загрузку, топливо и ML-аномалию.

LOW · 0–34

MEDIUM · 35–69

HIGH · 70–100

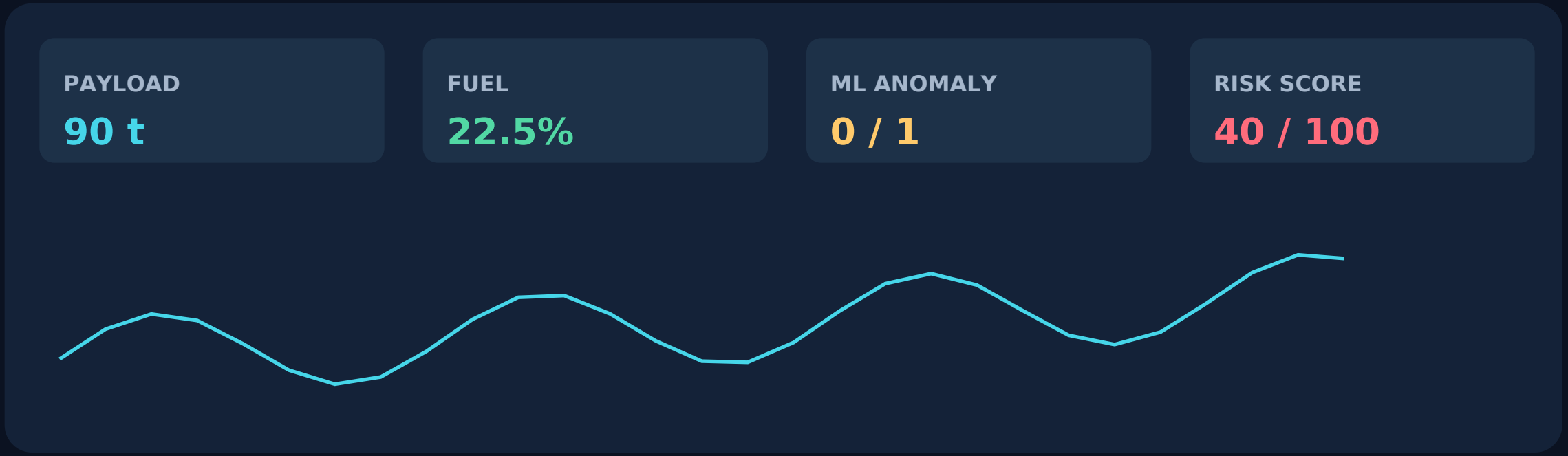
При HIGH RISK система формирует предупреждение и записывает событие.

Risk Score — не вероятность аварии и не сертифицированный показатель безопасности.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Grafana: мониторинг в одном месте

Панель MineGuard AI | Team 026 показывает телеметрию и аналитические показатели.



Иллюстративная схема интерфейса, не скриншот реального дашборда

ПРОВЕРКА

Что уже подтверждено

Работоспособность проверена в локальной среде Windows + WSL2 + Docker.

- ✓ Получение данных от truck-01 и truck-02
- ✓ Расчёт ML-аномалии и Risk Score
- ✓ Запись результатов в InfluxDB
- ✓ Работа сервиса MineGuard AI внутри Docker

ГРАНИЦЫ ПРОТОТИПА

Что важно учитывать

Мы отделяем проверенную функциональность от будущих возможностей.

Сейчас

Два виртуальных самосвала; синтетические данные; мониторинг и предупреждения.

Следующий этап

Проверка на реальных данных, оценка качества модели, расширение парка техники.

Полный запуск с нуля в среде конкурсного жюри ещё требует проверки.

ИТОГИ

MineGuard AI — цифровая основа для ранних сигн

Готовый прототип объединяет потоковые данные, ML-аналитику и визуализацию.

01 Сбор телеметрии

02 Поиск аномалий и расчёт Risk Score

03 Визуализация и предупреждения

github.com/openegiz-contest/team-026

Team 026 • Digital Mine on OpenEgiz